

SISTEMA GESPER

Especificación Técnica Oficial del Sistema

GESPER · Modelo de Gestión de Pérdidas de Agua · Plantilla Canónica

Campo	Detalle
Código del documento	ESP-TEC-01
Versión	2.0
Estado	Vigente
Ámbito de aplicación	Refactorización y limpieza del modelo GESPER
Carácter	Documento oficial de obligatorio cumplimiento
Ubicación	Base de Conocimiento GESPER

Contenido

Si el índice aparece vacío, sitúe el cursor sobre él y pulse F9 para generarlo.

Contenido	2
1. Introducción	4
1.1 La Plantilla Canónica	4
1.2 Resultados que produce el sistema	5
2. Visión General del Sistema	6
3. Arquitectura Funcional	7
3.1 Módulos funcionales y su interacción	7
4. Componentes Principales	9
4.1 Parametrización Global	9
4.2 Datos Macroeconómicos	9
4.3 Evaluación Técnica	10
4.4 Evaluación Comercial	10
4.5 Consolidación Financiera	11
4.6 Costeo Tarifario Regulatorio	12
4.7 Indicadores Regulatorios de Agua No Contabilizada	13
4.8 Evaluación de Negocio por Programa	13
4.9 Motor de Optimización Combinatoria	14
4.10 Módulo de Alternativas	15
4.11 Panel de Navegación e Inicio	15
5. Flujo de Información	17
6. Motor de Cálculo	18
6.1 Evaluación técnica y comercial	18
6.2 Indicadores regulatorios de agua no contabilizada	18
6.3 Bloque tarifario regulatorio	18
6.4 Evaluación financiera por programa	18
6.5 Motor de optimización combinatoria	19
6.6 Validaciones y controles del motor	19
7. Reglas Técnicas del Sistema	21
7.1 Reglas financieras y tarifarias	21
7.2 Reglas de categorización y costeo	21
7.3 Reglas técnicas y de operación	21
7.4 Reglas de combinación y selección	21
7.5 Reglas de integridad y control	22
8. Modelo de Datos	23

8.1 Parámetros regulatorios	23
8.2 Parámetros del proyecto	23
8.3 Programas	24
8.4 Resultados generados por el modelo	24
9. Dependencias Internas	26
9.1 El ciclo de retroalimentación	26
10. Riesgos Técnicos.....	28
10.1 Riesgos de mantenimiento	28
10.2 Riesgos de escalabilidad	28
10.3 Riesgos de evolución.....	29
10.4 Riesgos de dependencia tecnológica	29
11. Recomendaciones Técnicas	30
11.1 Aspectos que deben preservarse	30
11.2 Aspectos que deben mejorarse	30
11.3 Aspectos que podrían simplificarse.....	30
11.4 Componentes que conviene desacoplar	30
12. Conclusiones	31

1. Introducción

GESPER es un modelo de soporte de decisión construido sobre Microsoft Excel, con un componente de programación en Visual Basic for Applications (VBA), diseñado para que un operador de acueducto y alcantarillado estructure, evalúe financieramente y priorice un catálogo cerrado de 19 programas de reducción de pérdidas de agua: 8 de naturaleza técnica, relacionados con la infraestructura física de la red, y 11 de naturaleza comercial, relacionados con la medición, facturación y gestión de usuarios.

El propósito central del sistema es traducir información operativa, comercial y financiera de una empresa prestadora en una recomendación concreta de portafolio de inversión: qué programas ejecutar, en qué combinación, con qué relación beneficio/costo, qué volumen de agua se recupera y qué impacto tiene esa decisión sobre la tarifa que paga el usuario final.

El problema que resuelve tiene origen regulatorio. En Colombia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico exige a los operadores demostrar y proyectar la reducción del agua no contabilizada mediante un conjunto de indicadores normalizados —IANC, ISUF, ICUF e IPUF— y condiciona el reconocimiento tarifario de las inversiones en pérdidas al cumplimiento de metas sobre esos indicadores. Evaluar manualmente el universo de combinaciones posibles entre 19 programas, que puede llegar a decenas de miles, bajo una restricción de presupuesto máximo y un umbral mínimo de rentabilidad, no es una tarea que pueda resolverse sin un motor de cálculo.

El sistema integra tres capacidades para resolverlo: una evaluación técnica y financiera programa por programa, un bloque de cálculo que replica la metodología tarifaria regulatoria de Costo Medio de Operación y Costo Medio de Inversión, y un motor de optimización combinatoria, programado en VBA, que genera y filtra automáticamente combinaciones de programas.

1.1 La Plantilla Canónica

Esta especificación describe la Plantilla Canónica de GESPER: la versión de referencia del sistema, sin datos de ningún proyecto en particular. La plantilla contiene la estructura completa del modelo —todas las hojas, fórmulas, tablas, nombres definidos y código— y ninguna información de entrada.

Cualquier evaluación parte de esta plantilla. El operador la diligencia con los datos de su empresa y de su proyecto, ejecuta el flujo de cálculo y obtiene sus propios resultados. La plantilla no presupone ningún operador, ningún horizonte de inversión ni ningún conjunto de programas preseleccionado.

Comportamiento al abrir la plantilla

Con las entradas vacías, las fórmulas que dependen de ellas devuelven cero o error. Ese es el estado correcto de una plantilla sin diligenciar y desaparece a medida que se cargan los datos. El libro recalcula por completo al abrirse, de modo que nunca muestra resultados de una evaluación anterior.

El sistema se opera manualmente, hoja por hoja, siguiendo un flujo secuencial de diligenciamiento: parámetros, componente técnico, componente comercial, componente financiero y análisis de alternativas. No está conectado a los sistemas transaccionales de la empresa ni a fuentes de datos en tiempo real: toda la información de entrada se carga manualmente en las hojas correspondientes.

1.2 Resultados que produce el sistema

- Un conjunto de indicadores técnicos y regulatorios por programa: IANC, ISUF, ICUF, IPUF y volumen de agua recuperado.
- La relación beneficio/costo y el valor presente neto de cada uno de los 19 programas evaluados individualmente.
- Tres alternativas de portafolio de inversión —una que combina los programas de ejecución obligatoria con la mejor combinación óptima disponible, una de composición libre a criterio de la empresa, y una puramente óptima sin restricciones de obligatoriedad— cada una con su flujo de caja proyectado a diez años, su impacto sobre la tarifa y su cumplimiento frente a la meta regulatoria de IPUF.

GESPER no es un sistema de gestión de activos ni un sistema de planificación de recursos empresariales, no se conecta a fuentes de datos en tiempo real y no reemplaza el criterio del evaluador humano: reduce el universo de decisión a un conjunto pequeño de alternativas ya calculadas y prefiltradas, dejando la selección final —y los criterios cualitativos que no pueden reducirse a una fórmula, como la viabilidad política o la capacidad de ejecución de la empresa— a juicio humano.

2. Visión General del Sistema

El sistema está organizado en tres grupos funcionales que se ejecutan en orden: Insumos, Principal y Salidas.

Grupo	Contenido
Insumos	Toda la información de entrada que la empresa debe proveer: parámetros financieros y tarifarios, análisis de precios unitarios, datos de producción y facturación, series macroeconómicas y proyección de suscriptores.
Principal	Los tres componentes de evaluación —técnico, comercial y financiero— donde esos insumos se transforman en indicadores de desempeño y en la evaluación beneficio/costo de cada programa.
Salidas	El análisis de alternativas y los reportes finales con los que la empresa selecciona la opción de inversión más adecuada.

A alto nivel, la información fluye así: los datos macroeconómicos y los parámetros globales alimentan la evaluación de cada uno de los 19 programas; esa evaluación produce, por un lado, los indicadores técnicos y regulatorios de cada programa, y por otro, su perfil de costos de inversión y operación y su volumen de agua recuperable; ese perfil alimenta tanto el bloque de cálculo tarifario regulatorio como la evaluación financiera individual de cada programa; los 19 resultados de beneficio/costo alimentan el motor de optimización combinatoria, que genera combinaciones y selecciona las de mejor desempeño dentro de las restricciones de presupuesto y rentabilidad mínima impuestas por el usuario; el resultado de esa optimización retroalimenta el consolidado financiero para reflejar la alternativa elegida, y de ahí se derivan los reportes finales de flujo de caja, tarifa y balance hídrico.

El sistema no es una calculadora estática de una sola pasada. Su componente de optimización combinatoria es un programa recursivo que construye dinámicamente el universo de combinaciones posibles y devuelve un resultado nuevo cada vez que se ejecuta con parámetros distintos. El resultado de esa optimización se integra de vuelta al resto del modelo mediante el mecanismo descrito en la sección 9, lo que convierte a GESPER en un sistema con un ciclo de retroalimentación real, no en un flujo estrictamente unidireccional.

3. Arquitectura Funcional

La arquitectura lógica de GESPER es una cadena de nueve módulos funcionales, cada uno con una responsabilidad concreta y con entradas y salidas bien definidas hacia el siguiente. Aunque cada módulo se implementa sobre una o varias hojas de cálculo, la arquitectura debe entenderse en términos de responsabilidad funcional, no de disposición física en el archivo: una futura reimplementación en cualquier tecnología debería preservar estas responsabilidades con independencia de si se organizan como hojas, tablas de base de datos, servicios o módulos de código.

3.1 Módulos funcionales y su interacción

Módulo	Responsabilidad
Parametrización Global	Concentra todos los supuestos maestros: tasas financieras, tarifarias y de tributación, costos unitarios de energía y químicos, y el gradiente de crecimiento usado en las proyecciones de largo plazo. Es el módulo del que depende, directa o indirectamente, la mayor parte del sistema.
Datos Macroeconómicos	Provee series históricas de inflación, producto interno bruto, salario mínimo e IPC, junto con la proyección de suscriptores. Alimenta la Parametrización Global y, de forma más limitada, la evaluación comercial.
Evaluación Técnica	Recibe los parámetros globales y los costos unitarios técnicos, y calcula año a año el desempeño de los 8 programas técnicos: volumen de agua recuperado, costos operativos y de inversión, e indicadores de agua no contabilizada.
Evaluación Comercial	Cumple la misma función para los 11 programas comerciales, incorporando además la proyección de usuarios, la clasificación de consumos y la estructura tarifaria vigente. Está acoplada de forma bidireccional con la Evaluación Técnica: cada una lee resultados de la otra. Es una decisión de diseño del sistema, no un defecto.
Consolidación Financiera	Reúne la inversión, el gasto operativo y la vida útil de los 19 programas en un único punto de referencia. Es, junto con la Parametrización Global, uno de los dos módulos de mayor centralidad. Contiene el mecanismo que sincroniza el resultado de la optimización con el consolidado.
Costeo Tarifario Regulatorio	Implementa la metodología de la Resolución CRA 688 de 2014 para calcular el Costo Medio de Operación y el Costo Medio de Inversión, incluyendo la depreciación de cada activo a lo largo de su vida útil.
Evaluación de Negocio por Programa	Calcula, para cada uno de los 19 programas, su relación beneficio/costo individual mediante el descuento de flujos de ingresos y egresos. Se implementa mediante dos plantillas de cálculo distintas, una técnica y otra comercial.
Optimización Combinatoria	Componente algorítmico central. Genera todas las combinaciones posibles de programas, de tamaño uno hasta un máximo definido por el usuario, evalúa cada una y selecciona las que cumplen simultáneamente la restricción de presupuesto y el umbral mínimo de rentabilidad. Se implementa íntegramente en código VBA.

Módulo	Responsabilidad
Alternativas y Reportería	Presenta tres alternativas de portafolio construidas a partir del resultado del motor, y genera los reportes finales de flujo de caja, evolución del balance hídrico e impacto tarifario.

La interacción entre estos módulos no es un flujo estrictamente unidireccional. El resultado del motor de optimización se escribe de vuelta sobre el módulo de Alternativas, y desde ahí se propaga hacia la Consolidación Financiera para actualizar la inversión y el gasto operativo que efectivamente se reflejan en los reportes. Eso crea un ciclo de retroalimentación real: el consolidado financiero final depende de haber ejecutado primero el motor, y el motor depende de que la evaluación de negocio de los 19 programas ya esté calculada. Cualquier arquitectura que reemplace este sistema debe reproducir ese ciclo de forma explícita; tratarlo como un flujo de una sola dirección produce un consolidado calculado sobre una alternativa desactualizada.

4. Componentes Principales

Esta sección describe en detalle los componentes que implementan cada módulo funcional. Para cada uno se documenta su objetivo, su responsabilidad, sus entradas, su procesamiento, sus salidas, sus dependencias y las observaciones relevantes para su mantenimiento o reimplementación.

4.1 Parametrización Global

Objetivo	Centralizar los supuestos financieros, tarifarios y macroeconómicos que usa el resto del sistema.
Responsabilidad	Mantener un único punto de verdad para tasas y supuestos, evitando que cada módulo de cálculo tenga su propia copia.
Entradas	Costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes, tasa de crecimiento de ingresos ligada al IPC, tasa de impuesto de renta, tasa de capital de trabajo, costos unitarios de energía y químicos, cargos tarifarios, y la serie histórica de inflación y producto interno bruto usada para calcular el gradiente de crecimiento de largo plazo.
Procesamiento	Calcula un gradiente de crecimiento compuesto, denominado G, a partir del promedio de la inflación y del crecimiento del producto interno bruto sobre una ventana de diez años, excluyendo de ese promedio los años 2020 y 2021.
Salidas	El conjunto de tasas y supuestos que consumen prácticamente todos los demás componentes.
Dependencias	No depende de ningún otro componente; es un punto de entrada. Es el componente del que depende el mayor número de componentes posteriores.

Observación: la exclusión de 2020 y 2021 del cálculo del gradiente responde al comportamiento atípico del producto interno bruto en esos años y forma parte del cálculo tal como está implementado. El operador que actualice la ventana de años debe decidir si mantiene esa exclusión.

4.2 Datos Macroeconómicos

Objetivo	Proveer series históricas y proyectadas de variables macroeconómicas necesarias para las proyecciones financieras y de crecimiento de usuarios.
Responsabilidad	Almacenar inflación, salario mínimo legal vigente, IPC y proyección de suscriptores.
Entradas	Series cargadas manualmente. La plantilla se entrega con la estructura de estas hojas — encabezados de año, mes y concepto— y sin datos.
Procesamiento	Ninguno propio; los datos se almacenan tal como se cargan y se consumen directamente por otros componentes.
Salidas	Series de tiempo consumidas por la Parametrización Global y por la Evaluación Comercial.

Objetivo	Proveer series históricas y proyectadas de variables macroeconómicas necesarias para las proyecciones financieras y de crecimiento de usuarios.
Dependencias	Ninguna hacia otros componentes; es una fuente de datos de referencia.

Observación: estas series no se actualizan de forma automática. Cargarlas y mantenerlas vigentes es responsabilidad de quien opera el modelo. Los factores de indexación de toda la cadena tarifaria dependen de ellas, de modo que el sistema no produce resultados válidos hasta que estén cargadas.

4.3 Evaluación Técnica

Objetivo	Evaluar, año a año, el desempeño de los 8 programas técnicos: macromedición, sectorización hidráulica, gestión del plano de presiones, impermeabilización de tanques, atención de daños, búsqueda sistemática de fugas, reposición de redes y acometidas, y redes provisionales a comunidades no legalizadas.
Responsabilidad	Convertir cantidades de obra o actividad en volumen de agua recuperado y en costos operativos y de inversión proyectados.
Entradas	Producción de cada sistema o sector, cantidades de obra o actividad año a año por programa, y costos unitarios de mercado con un porcentaje de administración, imprevistos y utilidad aplicado únicamente sobre los ítems de inversión.
Procesamiento	Calcula, para cada programa y cada año del horizonte, el volumen de agua recuperado, el costo operativo y el costo de inversión asociado, así como los indicadores de agua no contabilizada correspondientes.
Salidas	Resúmenes de cantidades y de volumen recuperado por programa técnico, y el perfil de costos que alimenta la Consolidación Financiera.
Dependencias	Depende de la Parametrización Global y de los costos unitarios técnicos; está acoplada de forma bidireccional con la Evaluación Comercial.

Observación: es, junto con la Evaluación Comercial, la entrada humana más extensa del sistema. La metodología de priorización del programa de reposición de redes —el de mayor inversión del catálogo— se apoya en un cruce de frecuencia de daños, edad y material de tubería que se define fuera del archivo de cálculo.

4.4 Evaluación Comercial

Objetivo	Evaluar, año a año, el desempeño de los 11 programas comerciales: renovación de medidores, dispositivos antifraude, cobro por consumos de obra, seguimiento a consumo cero, seguimiento a bajo consumo, seguimiento a usuarios provisionales, actualización de catastro, facturación presuntiva de ilegales, telemetría a grandes consumidores, software de inteligencia para alertas, y redes provisionales a comunidades no legalizadas.
Responsabilidad	Convertir intervenciones comerciales en volumen de agua facturado adicional y en costos operativos, considerando que en estos programas la inversión suele correr por cuenta del usuario y no de la empresa.
Entradas	Datos generales del proyecto, proyección de usuarios con un selector entre tres metodologías alternativas, clasificación de usuarios y consumos, y estructura tarifaria vigente.
Procesamiento	Para el programa de renovación de medidores, aplica un modelo de submedición que combina dos curvas de deterioro —una general y una segmentada por edad del medidor— ponderadas por la proporción del parque que se asume se comporta según cada curva.
Salidas	Resumen de cantidades comerciales y el perfil de costos e ingresos adicionales que alimenta la Consolidación Financiera.
Dependencias	Depende de la Parametrización Global y está acoplada de forma bidireccional con la Evaluación Técnica.

Parámetro que debe ajustarse en cada proyecto

La ponderación entre las dos curvas de deterioro de medidor está escrita directamente dentro de la fórmula de cálculo, no como un valor editable en una celda de entrada. No es un supuesto genérico del sector: depende de la composición del parque de medidores de cada operador. Antes de usar la plantilla, esa ponderación debe revisarse y ajustarse en la fórmula. Convertirla en un parámetro configurable es una de las mejoras recomendadas en la sección 11.

Observación: el programa de redes provisionales a comunidades no legalizadas tiene impacto dual —reduce el volumen producido y a la vez incrementa el volumen facturado— y absorbe también la evaluación del programa técnico equivalente, que no tiene una evaluación beneficio/costo independiente propia.

4.5 Consolidación Financiera

Objetivo	Reunir en un único punto de referencia la inversión, el gasto operativo y la vida útil de los 19 programas.
Responsabilidad	Servir de núcleo financiero del sistema y sincronizar el resultado de la optimización combinatoria con el resto de los cálculos.
Entradas	Los perfiles de costos producidos por la Evaluación Técnica y la Evaluación Comercial, y las tasas de la Parametrización Global.

Objetivo	Reunir en un único punto de referencia la inversión, el gasto operativo y la vida útil de los 19 programas.
Procesamiento	Consolida los 19 perfiles de costos y aplica un mecanismo de bandera, una por programa, que determina si la inversión y el gasto operativo de cada programa entran o no al consolidado, según si ese programa forma parte de la alternativa actualmente seleccionada.
Salidas	El consolidado de inversión, gasto operativo, depreciación y beneficios que alimenta el bloque de Costeo Tarifario Regulatorio y las 19 evaluaciones de negocio.
Dependencias	Depende de la Evaluación Técnica, la Evaluación Comercial y la Parametrización Global; es leída, directa o indirectamente, por la mayoría de los componentes restantes.

Observación: el mecanismo de banderas por programa es el punto de integración real entre el motor de optimización y el consolidado financiero, y es la causa del ciclo de retroalimentación descrito en la sección 9. Si el motor no se ejecuta antes de revisar el consolidado, este puede reflejar una alternativa desactualizada.

4.6 Costeo Tarifario Regulatorio

Objetivo	Calcular el Costo Medio de Operación y el Costo Medio de Inversión siguiendo la metodología de la Resolución CRA 688 de 2014.
Responsabilidad	Traducir el consolidado financiero en los costos unitarios reconocibles en la tarifa, incluyendo el reparto de la inversión de cada activo a lo largo de su vida útil.
Entradas	Costos operativos totales, consumo corregido por pérdidas, número de suscriptores, y el bloque de inversión por activo proveniente de la Consolidación Financiera.
Procesamiento	El Costo Medio de Operación se calcula dividiendo los costos operativos totales entre el consumo corregido por pérdidas, conforme al artículo 29 de la resolución. El Costo Medio de Inversión sigue el mismo patrón para el componente de inversión, conforme al artículo 43. La depreciación de cada activo se calcula de forma lineal simple, condicionada al año en que el activo entra en operación, y el resultado se indexa a pesos corrientes usando el IPC.
Salidas	El costo medio de operación y de inversión atribuible al programa de reducción de pérdidas, insumo directo del cálculo tarifario final.
Dependencias	Depende de la Consolidación Financiera y de la Parametrización Global.

Adaptación deliberada de la formulación regulatoria

En el cálculo de la base de capital regulado, el sistema devuelve cero donde la formulación de la CRA dejaría la celda vacía. Es una adaptación consciente, registrada por su autor dentro del propio modelo, cuyo objeto es evitar que las sumas y los valores presentes aguas abajo arrastren celdas de texto vacío. Cualquier reimplementación que parta del texto normativo sin incorporar esta adaptación producirá un comportamiento distinto.

Observación: la cadena que conecta el Costo Medio de Inversión con el bloque de inversión por activo es, con amplio margen, la de mayor volumen de cálculo de todo el sistema.

4.7 Indicadores Regulatorios de Agua No Contabilizada

Objetivo	Calcular los cuatro indicadores que la regulación usa para medir y exigir metas de reducción de agua no contabilizada: IANC, ISUF, ICUF e IPUF.
Responsabilidad	Producir, por programa y por año proyectado, la trayectoria de estos cuatro indicadores, que son el criterio de éxito regulatorio del sistema.
Entradas	Producción ajustada, facturación ajustada y número de usuarios, provenientes de la Evaluación Técnica y Comercial.
Procesamiento	El índice de agua no contabilizada es la diferencia entre producción y facturación ajustadas, dividida entre la producción ajustada y expresada en porcentaje. El índice de suministro es la producción ajustada dividida entre el número de usuarios y entre doce meses. El índice de consumo facturado sigue la misma lógica con la facturación ajustada. El índice de pérdidas por usuario facturado es la diferencia entre los dos anteriores, relación que coincide con la definición del artículo 14 de la resolución.
Salidas	Las cuatro trayectorias de indicadores por programa y por año, y la comparación de la trayectoria consolidada del índice de pérdidas por usuario contra la meta regulatoria.
Dependencias	Depende de la Evaluación Técnica y Comercial; sus resultados alimentan la evaluación de cumplimiento en el módulo de Alternativas.

Observación: el objetivo regulatorio del sistema se expresa en términos del índice de pérdidas por usuario facturado. La norma fija un estándar máximo de 6 metros cúbicos por suscriptor al mes en su artículo 9, y el sistema compara el promedio de la trayectoria proyectada contra una meta propia de la empresa, que se define como parámetro del proyecto y puede ser más exigente que el mínimo normativo. El resultado se expresa como cumplimiento o incumplimiento. Este chequeo es una verificación posterior a la selección de la alternativa, no el criterio con el que el motor preselecciona combinaciones.

4.8 Evaluación de Negocio por Programa

Objetivo	Calcular la relación beneficio/costo y el valor presente neto de cada uno de los 19 programas de forma individual.
Responsabilidad	Descontar a valor presente los flujos de ingresos, egresos e inversión de cada programa a lo largo del horizonte de evaluación, y calcular la relación resultante.
Entradas	El perfil de costos e ingresos de cada programa, la tasa de descuento y el volumen de agua recuperado.

Objetivo	Calcular la relación beneficio/costo y el valor presente neto de cada uno de los 19 programas de forma individual.
Procesamiento	Cada programa descuenta sus ingresos y egresos proyectados a la tasa de descuento del modelo y calcula en el último año del horizonte un valor terminal tipo perpetuidad con crecimiento, usando el gradiente de largo plazo.
Salidas	La relación beneficio/costo y el valor presente neto de cada programa, consumidos por el motor de optimización.
Dependencias	Depende de la Consolidación Financiera y de la evaluación técnica o comercial correspondiente.

Dos plantillas, no una

La evaluación se implementa mediante dos plantillas de cálculo distintas, no mediante una plantilla única aplicada a 19 conjuntos de datos. Las diferencias son dos:

- En los programas técnicos, el denominador de la relación beneficio/costo suma el valor presente de los egresos más la inversión. En los comerciales, la inversión se fija en cero para todos los años del horizonte, reflejando que esa inversión corre por cuenta del usuario.
- En los programas técnicos, el cargo variable de acueducto no se incorpora al beneficio: la fórmula lo anula deliberadamente. En los comerciales sí se incorpora. El efecto es que el beneficio tarifario se atribuye al componente comercial y no se contabiliza dos veces.

Cualquier función paramétrica que reemplace estas 19 evaluaciones debe incluir una rama condicional explícita para la diferencia entre programas técnicos y comerciales, no asumir una fórmula única.

4.9 Motor de Optimización Combinatoria

Objetivo	Encontrar, dentro del universo de combinaciones posibles de los 19 programas, aquellas que maximizan el volumen de agua recuperado sujeto a una restricción de presupuesto máximo y a una relación beneficio/costo mínima.
Responsabilidad	Generar el universo combinatorio, evaluarlo financieramente, filtrarlo y devolver una lista corta de las mejores combinaciones disponibles.
Entradas	El número máximo de programas por combinación, el monto máximo de inversión disponible, la relación beneficio/costo mínima exigida, y la selección de qué programas participan en el análisis, capturados a través de un formulario de usuario.
Procesamiento	Descrito en detalle en la sección 6.5.
Salidas	Una tabla de combinaciones candidatas, cada una con su beneficio, costo, volumen recuperado y relación beneficio/costo, junto con las seleccionadas como óptimas.
Dependencias	Depende de que la evaluación de negocio de los 19 programas esté calculada previamente; su resultado alimenta de vuelta a la Consolidación Financiera y al módulo de Alternativas.

Observación: el área de trabajo donde el motor escribe sus resultados se entrega vacía en la plantilla. El motor la reconstruye por completo en cada ejecución: reescribe encabezados, regenera fórmulas y vuelca las combinaciones evaluadas.

4.10 Módulo de Alternativas

Objetivo	Presentar tres alternativas de portafolio de inversión y permitir configurar y ejecutar el motor de optimización.
Responsabilidad	Servir de interfaz entre el usuario y el motor, y de repositorio de las tres alternativas resultantes.
Entradas	El resultado del motor de optimización combinatoria.
Procesamiento	Cada alternativa se organiza en un bloque idéntico de celdas que se repite tres veces. La primera combina los programas de ejecución obligatoria con la mejor combinación óptima disponible; la segunda es una composición libre definida por la empresa; la tercera es la combinación óptima pura, sin la restricción de obligatoriedad. Dentro de cada bloque el usuario elige una combinación ya calculada, y las casillas que identifican qué programas la componen se marcan automáticamente a partir de esa elección.
Salidas	La composición final de las tres alternativas, consumida por la reportería y por la Consolidación Financiera.
Dependencias	Depende del motor de optimización y retroalimenta la Consolidación Financiera.

Observación: los tres programas de ejecución obligatoria que componen la primera alternativa son macromedición, sectorización y gestión del plano de presiones. Esa obligatoriedad proviene de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no de la comisión que regula la tarifa.

4.11 Panel de Navegación e Inicio

Objetivo	Servir de portada y panel de navegación del sistema.
Responsabilidad	Mostrar u ocultar los distintos bloques de hojas según el paso del flujo de trabajo en que se encuentre el usuario.
Entradas	Ninguna; es un componente de interfaz, no de cálculo.
Procesamiento	Un conjunto de casillas de verificación vinculadas, cada una, a la visibilidad de una o varias hojas.
Salidas	Ninguna hacia el cálculo; únicamente cambia la visibilidad de otros componentes.
Dependencias	Ningún componente de cálculo depende de este panel para funcionar.

Observación: no contiene lógica de negocio. La visibilidad de las hojas no afecta a ningún resultado: una hoja oculta sigue calculando.

5. Flujo de Información

El recorrido completo de la información dentro del sistema se describe en ocho etapas sucesivas, desde la captura inicial de datos hasta la generación de los resultados finales.

Etapas	Descripción
1	Datos macro y configuración. Las series macroeconómicas y la proyección de suscriptores se cargan de forma manual y alimentan la Parametrización Global.
2	Evaluación técnica y comercial. Los parámetros globales y los costos unitarios alimentan ambas evaluaciones, que se calculan de forma acoplada entre sí.
3	Consolidación de resúmenes. Las evaluaciones producen resúmenes de cantidades y de volumen recuperado, y alimentan la Consolidación Financiera con el perfil de inversión, gasto operativo y vida útil de cada programa.
4	Costeo tarifario regulatorio. La Consolidación Financiera y la Parametrización Global alimentan el cálculo del Costo Medio de Operación, que a su vez alimenta el del Costo Medio de Inversión.
5	Evaluación de negocio por programa. La Consolidación Financiera y las evaluaciones alimentan el cálculo de beneficio/costo de cada programa, aplicando la plantilla técnica o comercial según corresponda.
6	Consolidados de negocio. Los resultados de los programas técnicos se consolidan en un total técnico, los comerciales en un total comercial, y ambos en un consolidado general.
7	Optimización combinatoria y retroalimentación. El consolidado alimenta el motor, que genera y filtra combinaciones y devuelve un resultado al módulo de Alternativas. Desde ahí, la composición de la alternativa elegida retroalimenta la Consolidación Financiera.
8	Reportes finales. El módulo de Alternativas y los indicadores consolidados alimentan los reportes de balance hídrico, flujo de caja proyectado con impacto tarifario y sus visualizaciones.

Esta secuencia debe leerse teniendo en cuenta que las etapas 2 y 7 no son lineales: la etapa 2 tiene un acoplamiento bidireccional interno y la etapa 7 cierra un ciclo hacia la etapa 3. Cualquier implementación que trate este flujo como una secuencia de un solo sentido producirá resultados incorrectos en cuanto el usuario modifique la alternativa seleccionada sin recalcular la cadena completa.

6. Motor de Cálculo

6.1 Evaluación técnica y comercial

Para cada programa, el sistema convierte cantidades de intervención —obras ejecutadas, medidores renovados, visitas realizadas— en volumen de agua recuperado, aplicando tasas de efectividad y de recuperación específicas por tipo de intervención. El volumen recuperado se proyecta año a año a lo largo del horizonte, y de él se derivan tanto el costo operativo evitado como el ingreso adicional por facturación, según la naturaleza del programa.

Algunos programas incorporan ciclos de reposición periódica: cuando una intervención debe repetirse cada cierto número de años, el cálculo del año en curso recupera la cantidad ejecutada un ciclo antes.

6.2 Indicadores regulatorios de agua no contabilizada

El propósito de este cálculo es cuantificar, en las unidades que exige la regulación tarifaria, cuánta agua se produce, cuánta se factura y cuánta se pierde por usuario. El índice de agua no contabilizada expresa esa pérdida como porcentaje de la producción; los índices de suministro y de consumo facturado expresan, respectivamente, el volumen producido y el facturado por usuario al mes; y el índice de pérdidas por usuario facturado —la diferencia entre ambos— es el que la norma usa para fijar una meta máxima. El sistema calcula la trayectoria proyectada de los cuatro indicadores para cada programa y para el consolidado de la alternativa seleccionada.

6.3 Bloque tarifario regulatorio

El propósito de este bloque es calcular cuánto le cuesta a la empresa, por suscriptor, operar el sistema y cuánto le cuesta financiar y depreciar la inversión asociada a la reducción de pérdidas. El cálculo sigue tres pasos encadenados: primero se determina el costo operativo total atribuible al programa de pérdidas y se divide entre el consumo corregido por pérdidas para obtener el Costo Medio de Operación; segundo, se organiza la inversión de cada activo en una estructura desnormalizada, con un renglón por activo y año planeado; tercero, se calcula la depreciación lineal de cada activo a lo largo de su vida útil, condicionada a su año de entrada en operación, y se indexa el resultado a pesos corrientes usando el IPC para obtener el Costo Medio de Inversión.

Los factores de indexación se apoyan en un índice de referencia y un índice base. Al actualizar el modelo para un periodo distinto, ambos deben revisarse de forma conjunta en todas las expresiones que los usan, para que el costo de operación y el de inversión queden expresados en pesos de la misma fecha.

6.4 Evaluación financiera por programa

El sistema descuenta a valor presente los ingresos y los egresos proyectados de cada programa a lo largo del horizonte de evaluación, usando la tasa de descuento definida en la Parametrización Global. En el último año se añade un valor terminal calculado como una perpetuidad con crecimiento: el flujo del último año se proyecta indefinidamente hacia adelante, creciendo a la tasa de largo plazo, y se descuenta usando la diferencia entre la tasa de descuento y esa tasa de crecimiento. La relación beneficio/costo se obtiene dividiendo el valor presente de los ingresos entre el de los egresos, sumando la inversión en el denominador únicamente en los programas técnicos.

El valor presente de los ingresos incorpora la columna de valor residual del horizonte; el de los egresos y el de la inversión no la incorporan.

6.5 Motor de optimización combinatoria

Es el componente algorítmico más complejo del sistema y el único implementado en código, no en fórmulas. Su propósito es recorrer el universo de combinaciones posibles entre los 19 programas y devolver un conjunto reducido de combinaciones recomendadas.

Al ejecutar el formulario de configuración, el sistema valida que se hayan definido el número máximo de programas por combinación y el monto disponible. Luego genera, mediante un algoritmo recursivo con retroceso, todas las combinaciones posibles de tamaño uno hasta el máximo indicado, no únicamente las del tamaño máximo. Esta precisión es relevante para cualquier reimplementación: generar solamente combinaciones del tamaño máximo produce un universo incompleto y distinto.

Una vez generado el universo, cada combinación se evalúa sumando el beneficio, el costo y el volumen recuperado de los programas que la componen, y calculando su propia relación beneficio/costo. El sistema aplica entonces dos filtros: descarta las combinaciones cuya relación no alcanza el mínimo exigido, y de las restantes descarta las que exceden el monto máximo disponible. Si ninguna alcanza la rentabilidad mínima, el sistema calcula un nuevo umbral sugerido y lo propone al usuario. Del conjunto que cumple ambos filtros, selecciona como recomendadas las de mayor volumen de agua recuperado, usando un umbral por valor y no un conteo fijo, por lo que pueden quedar seleccionadas más combinaciones de las previstas si existen empates exactos en el volumen de corte.

El criterio de preselección es el volumen, no el indicador de pérdidas

La tabla de combinaciones candidatas no calcula el índice de pérdidas por usuario a nivel de cada combinación. El cumplimiento de la meta regulatoria se verifica en un paso posterior e independiente, sobre la alternativa ya seleccionada. Es una decisión de diseño que se mantiene deliberadamente: incorporarlo como criterio de preselección exigiría rehacer el ordenamiento del motor.

Comportamiento a corregir en una reimplementación

Al verificar si ninguna combinación es financieramente viable, el motor lee el conteo de combinaciones que cumplen el monto máximo, no el de las que cumplen la rentabilidad mínima. El efecto es que el aviso de que ninguna alternativa es viable se dispara por la condición equivocada. Una reimplementación debe leer el conteo correcto; conviene conservar una referencia del comportamiento anterior, porque los resultados generados con la lógica actual pueden no ser reproducibles exactamente después del cambio.

6.6 Validaciones y controles del motor

El motor verifica que el número máximo de programas por combinación no exceda el número de programas efectivamente marcados para participar, y descarta las combinaciones que no cumplen las restricciones de monto y rentabilidad.

Si el número de combinaciones generadas excede la capacidad de columnas del área de trabajo interna, el proceso termina sin generar aviso. Dado que el universo combinatorio puede alcanzar decenas de miles de

combinaciones, existe riesgo real de que combinaciones válidas se pierdan de forma silenciosa. Cualquier reimplementación debe decidir explícitamente si conserva ese límite, dado que un lenguaje de propósito general no está sujeto a esa restricción.

7. Reglas Técnicas del Sistema

7.1 Reglas financieras y tarifarias

- El horizonte de evaluación financiera de cada programa es de diez años. Garantiza que todas las evaluaciones de beneficio/costo sean comparables entre sí.
- El porcentaje de administración, imprevistos y utilidad se aplica únicamente sobre los ítems de inversión, nunca sobre los de operación. Refleja cómo se contratan y ejecutan las obras de inversión frente a las actividades operativas recurrentes.
- La tasa de descuento y la tributación siguen los parámetros regulados por la Resolución CRA 688 de 2014. Garantiza que la evaluación financiera sea consistente con el marco tarifario que reconocerá o no esas inversiones.
- El valor terminal de cada programa se calcula como una perpetuidad con crecimiento a partir del último año del horizonte. Evita subestimar el beneficio de programas cuyo efecto se extiende más allá del horizonte explícito.

7.2 Reglas de categorización y costeo

- En los programas comerciales la inversión se asume igual a cero en el cálculo de beneficio/costo, porque en la práctica corre por cuenta del usuario. Garantiza que la relación beneficio/costo comercial no penalice a la empresa por una inversión que no realiza.
- El cargo variable de acueducto se incorpora al beneficio en los programas comerciales y se anula en los técnicos. Evita contabilizar dos veces el mismo beneficio tarifario.
- Los programas comerciales tienden a ser más rentables que los técnicos cuando se evalúan de forma individual. El análisis combinatorio existe para corregir el sesgo hacia priorizar solo programas comerciales, salvo en escenarios de escasez hídrica donde la prioridad técnica puede justificarse igualmente.
- El programa de redes provisionales a comunidades no legalizadas absorbe también el impacto de su equivalente técnico, sin evaluación beneficio/costo independiente para este último. Refleja que ambos atienden el mismo fenómeno desde ángulos complementarios.

7.3 Reglas técnicas y de operación

- Los dispositivos antifraude se destinan exclusivamente a casos de fraude comprobado y excluyen a los usuarios cubiertos por los programas de seguimiento a consumo cero y bajo consumo. Evita doble conteo de la misma recuperación de volumen.
- La priorización de la reposición de redes depende de cruzar frecuencia de daños, edad y material de tubería, según una metodología definida fuera del archivo de cálculo. Garantiza que la inversión más costosa del catálogo se dirija a los tramos con mayor beneficio esperado.
- El software de inteligencia para alertas está formulado en el sistema pero no se recomienda por su costo elevado. Documenta una decisión de negocio explícita de no priorizarlo, sin eliminarlo del catálogo evaluable.

7.4 Reglas de combinación y selección

- El motor genera combinaciones de todos los tamaños, desde uno hasta el máximo definido por el usuario. Garantiza que el universo evaluado incluya también portafolios más pequeños y potencialmente más eficientes.
- Una combinación solo se considera viable si cumple simultáneamente la relación beneficio/costo mínima y el monto máximo de inversión. Asegura que la recomendación respete tanto la rentabilidad esperada como la restricción presupuestal real.
- La primera alternativa debe incluir siempre los programas de ejecución obligatoria, combinados con la mejor opción óptima disponible. Refleja una obligación regulatoria de ejecutar ciertos programas con independencia de su rentabilidad individual.

7.5 Reglas de integridad y control

- El consolidado financiero solo refleja la alternativa vigente si el motor se ejecutó después del último cambio en la selección de programas. Es una consecuencia del ciclo de retroalimentación descrito en la sección 9, no una regla declarativa.
- Las fórmulas del sistema aplican un blindaje contra errores de cálculo, devolviendo cero en lugar de un error visible. Evita que un error puntual se propague en cascada, a costa de poder ocultar un error real bajo un resultado silencioso de cero.

8. Modelo de Datos

La información del sistema se organiza en cuatro categorías. La distinción entre ellas es la clave para reutilizar la plantilla: determina qué se actualiza cuando cambia la norma, qué se define en cada proyecto, qué es estructura fija y qué produce el propio modelo.

8.1 Parámetros regulatorios

Valores que provienen de normas y de fuentes económicas externas. Cambian cuando cambia la regulación o el entorno macroeconómico, no cuando cambia el proyecto.

Elemento	Descripción
Tasa de descuento y tributación	Parámetros regulados que fijan la rentabilidad exigida y la carga fiscal aplicable.
Cargos tarifarios	Cargo fijo y variable de acueducto y alcantarillado vigentes para el operador.
Series macroeconómicas	Inflación, producto interno bruto, IPC y salario mínimo. Sostienen los factores de indexación de toda la cadena tarifaria.
Estándar regulatorio de pérdidas	Máximo de pérdidas por suscriptor al mes que fija la norma.
Programas de ejecución obligatoria	Conjunto de programas que la normativa exige ejecutar con independencia de su rentabilidad.

8.2 Parámetros del proyecto

Valores propios de cada evaluación. Son la primera entrada que debe diligenciarse y condicionan todo lo demás.

Elemento	Descripción
Datos de operación del año base	Costos operativos, número de suscriptores y consumo corregido por pérdidas.
Producción y facturación	Series por sistema o sector a lo largo del horizonte de evaluación.
Proyección de suscriptores	Con selector entre tres metodologías alternativas.
Costos unitarios de mercado	Precios por ítem de obra o actividad, propios del mercado y del momento de cada proyecto.
Cantidades de obra o actividad	Por programa y por año. Es la entrada humana más extensa del sistema y determina el volumen de agua recuperado.
Inventario de activos	Identificación, año planeado, valor y vida útil de cada activo del plan de inversiones.

Elemento	Descripción
Meta propia de pérdidas	Objetivo que la empresa se fija, que puede ser más exigente que el estándar normativo.
Restricciones de la optimización	Monto máximo de inversión, relación beneficio/costo mínima y número máximo de programas por combinación.
Ponderación de curvas de deterioro	Composición del parque de medidores. Actualmente escrita dentro de la fórmula; debe revisarse en cada proyecto.

8.3 Programas

Estructura fija del sistema. El catálogo es cerrado: 8 programas técnicos y 11 comerciales. Lo que varía entre proyectos no es el catálogo sino qué programas se incluyen en el análisis y con qué cantidades.

Elemento	Descripción
Catálogo de programas técnicos	Ocho programas definidos por la Resolución CRA 688 de 2014. Hoja de consulta.
Catálogo de programas comerciales	Once programas, con la correspondencia entre la denominación propia y la de la resolución.
Tabla de programas del motor	Referencia estructurada que consume el motor de optimización para saber qué combinar.
Tabla de volumen recuperado	Volumen por programa, consultada por los reportes y por el propio motor.
Banderas de inclusión	Una por programa. Conectan la alternativa seleccionada con el consolidado financiero.

8.4 Resultados generados por el modelo

Nada de esto se diligencia. Todo se produce a partir de las tres categorías anteriores.

Elemento	Descripción
Indicadores por programa y año	IANC, ISUF, ICUF, IPUF y volumen de agua recuperado.
Beneficio/costo y valor presente neto	Resultado de la evaluación de negocio individual de cada uno de los 19 programas.
Combinaciones candidatas	Universo evaluado por el motor de optimización antes del filtrado final, con su beneficio, costo, volumen y relación beneficio/costo.
Alternativas de inversión	Tres portafolios resultantes, cada uno con su composición de programas y su flujo de caja proyectado.

Elemento	Descripción
Costo Medio de Operación y de Inversión	Costos unitarios reconocibles en la tarifa, según la metodología regulatoria.
Reportes finales	Balance hídrico, flujo de caja con impacto tarifario y sus visualizaciones gráficas.

9. Dependencias Internas

El sistema tiene una estructura de dependencias jerárquica con dos componentes claramente centrales: la Parametrización Global y la Consolidación Financiera.

Componente	Dependientes	Rol
Parametrización Global	30	Componente del que depende la mayor parte del sistema; cualquier cambio en sus supuestos se propaga ampliamente.
Consolidación Financiera	26	Segundo componente más crítico; también el de mayor cantidad de referencias hacia otros componentes.
Evaluación Comercial	16	Entrada de segundo nivel para el bloque comercial.
Evaluación Técnica	13	Entrada de segundo nivel para el bloque técnico.
Datos Macroeconómicos	5	Fuente de datos externos para la parametrización y la proyección comercial.
Alternativas y evaluación de negocio	4 cada uno	Nodos intermedios del bloque de optimización.

La relación de mayor volumen de cálculo es la que conecta el Costo Medio de Inversión con el bloque de inversión por activo: es, con amplio margen, la de más referencias de fórmula de todo el modelo.

9.1 El ciclo de retroalimentación

El componente crítico desde el punto de vista de integridad de resultados, más que de volumen de cálculo, es el ciclo que se cierra entre el módulo de Alternativas y la Consolidación Financiera. No es una dependencia de una sola dirección.

Paso	Qué ocurre
1	Se define la lista de programas que componen la alternativa.
2	Esa lista se reparte y se traduce en una bandera por programa.
3	La Consolidación Financiera incorpora la inversión y el gasto operativo de cada programa solo si su bandera está activa.
4	Las 19 evaluaciones de negocio leen ese consolidado y calculan su relación beneficio/costo.
5	El módulo de Alternativas recoge esas relaciones y las ordena.
6	La selección de programas se decide con ese ordenamiento, cerrando el ciclo.

Cómo se resuelve la simultaneidad

La relación beneficio/costo de un programa no es independiente de los demás: depende de qué otros programas lo acompañen, porque los costos se agregan solo sobre los seleccionados. El sistema no resuelve esa simultaneidad dentro de la hoja de cálculo. El paso donde el ciclo se cerraría contiene valores fijos, no fórmulas, y es el motor de optimización el que los escribe: evalúa una combinación, deja recalcularse el libro, anota el resultado y repite. La iteración la realiza el código, no la hoja. Una reimplementación debe reproducir ese mecanismo de forma explícita.

Cualquier componente que dependa del consolidado financiero —incluidos el bloque tarifario y los reportes finales— hereda el riesgo de reflejar una alternativa desactualizada si ese ciclo no se ejecuta completo.

10. Riesgos Técnicos

Esta sección documenta las limitaciones de la implementación actual, agrupadas por su naturaleza.

Riesgo	Detalle	Nivel
Duplicación estructural en las 19 evaluaciones de negocio	No comparten una única fórmula, sino dos plantillas distintas. Un cambio metodológico exige editar hasta 19 puntos de cálculo sin margen de error, respetando cuál plantilla aplica a cada uno.	Alto
Lógica central sin tipado ni documentación en código	El motor de optimización está implementado sin declaración explícita de variables, con nombres de una sola letra y sin comentarios, lo que permite que errores de programación pasen sin señal de advertencia.	Alto
Límite silencioso de capacidad en el área de trabajo	Cuando el universo de combinaciones excede la capacidad interna de columnas, el proceso termina sin avisar. Dado que ese universo puede superar las decenas de miles de combinaciones, existe riesgo real de pérdida silenciosa de resultados.	Alto
Series macroeconómicas sin actualización automática	No están vinculadas a ninguna fuente actualizable. El sistema no advierte si los datos cargados están desactualizados.	Alto
Ponderación de curvas de deterioro no configurable	Está escrita dentro de la fórmula en lugar de ser un parámetro editable. Usar la plantilla sin revisarla produce resultados incorrectos sin ninguna señal de error.	Medio-Alto
Conteo incorrecto en la verificación de viabilidad	El aviso de que ninguna alternativa es financieramente viable se dispara por la condición equivocada, según se describe en la sección 6.5.	Medio
Dependencia posicional frágil en el código	Una rutina del motor localiza una hoja auxiliar por su posición relativa al final del archivo, no por su nombre. Si cambia el orden de las hojas, la rutina podría no encontrarla.	Bajo-Medio
Dependencia de un documento metodológico externo	La priorización del programa de mayor inversión del catálogo depende de una metodología definida fuera del archivo de cálculo.	Bajo
Identificadores internos duplicados	Existen pares de nombres internos que apuntan al mismo dato, lo que supone un riesgo de mantenimiento si se edita uno sin saber que el otro existe.	Bajo

10.1 Riesgos de mantenimiento

El riesgo más relevante es la combinación de duplicación estructural en las 19 evaluaciones de negocio y ausencia de tipado en el código del motor: cualquier cambio metodológico requiere editar múltiples puntos de forma manual y sincronizada, sin ninguna herramienta que verifique que quedaron consistentes entre sí.

10.2 Riesgos de escalabilidad

El límite silencioso de columnas en el área de trabajo del motor es el riesgo de escalabilidad más severo: a medida que crece el número de programas evaluados o el tamaño máximo de combinación permitido, el volumen de combinaciones puede superar esa capacidad sin advertencia, perdiendo resultados válidos.

10.3 Riesgos de evolución

Varios parámetros del sistema están escritos dentro de fórmulas en lugar de exponerse como entradas: la ponderación de curvas de deterioro de medidores es el caso más relevante. Antes de usar la plantilla para un operador con características distintas, esos valores deben revisarse uno a uno.

10.4 Riesgos de dependencia tecnológica

El sistema depende íntegramente de Microsoft Excel y de su motor de macros, tecnologías maduras pero con limitaciones estructurales propias —el límite de columnas ya mencionado, la ausencia de un sistema de tipos, la dificultad de versionar y probar el código de forma automatizada— que no pueden resolverse dentro de la misma plataforma. Además, el sistema no está conectado a ninguna fuente de datos externa actualizable, lo que hace que su vigencia dependa enteramente de la disciplina manual de quien lo opera.

11. Recomendaciones Técnicas

11.1 Aspectos que deben preservarse

- La existencia de dos plantillas de cálculo distintas para la evaluación beneficio/costo, en lugar de forzar una fórmula única: refleja una diferencia real de negocio.
- La lógica del motor que genera combinaciones de todos los tamaños, no únicamente del tamaño máximo.
- El bloque de cálculo tarifario regulatorio y su cadena de dependencias, incluida la adaptación deliberada descrita en la sección 4.6.
- El chequeo de cumplimiento de la meta de pérdidas como verificación posterior e independiente de la selección de la alternativa.
- El mecanismo por el cual el motor de optimización resuelve externamente la simultaneidad del ciclo de retroalimentación.

11.2 Aspectos que deben mejorarse

- Corregir el conteo de la verificación de viabilidad del motor, de modo que el aviso se dispare por la condición que anuncia.
- Convertir la ponderación de curvas de deterioro de medidores en un parámetro configurable por operador.
- Reemplazar las series macroeconómicas cargadas manualmente por una fuente actualizable, o al menos incorporar una alerta explícita de antigüedad de los datos.
- Exponer como entradas los valores que hoy están escritos dentro de fórmulas.
- Unificar el criterio de indexación de la cadena tarifaria, de modo que el costo de operación y el de inversión queden siempre expresados en pesos de la misma fecha.

11.3 Aspectos que podrían simplificarse

- El conjunto de módulos de protección de nombre de hoja, prácticamente idénticos entre sí, es un candidato claro para reemplazarse por una única función parametrizada.
- El mecanismo de banderas por programa podría simplificarse si se reimplementa como una función explícita de aplicar alternativa, en lugar de un conjunto de fórmulas de lectura distribuidas.

11.4 Componentes que conviene desacoplar

- El motor de optimización debería implementarse como una función o servicio independiente de la interfaz de usuario, con entradas y salidas explícitas, de forma que pueda probarse de forma automatizada sin depender de un formulario ni de macros ligadas a controles visuales.
- La capa de datos debería separarse de la capa de cálculo y de la capa de presentación, de forma que un cambio en cómo se presentan los resultados no requiera tocar la lógica de cálculo, y viceversa.
- El ciclo de retroalimentación entre la alternativa seleccionada y el consolidado financiero debería convertirse en un paso explícito y ordenado del flujo de cálculo, en lugar de depender de que el usuario ejecute los pasos en la secuencia correcta.

12. Conclusiones

GESPER integra, en un único artefacto de cálculo, tres dimensiones que normalmente se tratan por separado en la gestión de pérdidas de agua: la evaluación técnica y comercial de intervenciones operativas, el cálculo financiero de su rentabilidad individual, y el cumplimiento de una metodología tarifaria regulada externamente. Su arquitectura funciona porque encadena estas tres dimensiones de forma consistente: cada programa se evalúa primero en sus propios términos técnicos y comerciales, luego en términos financieros bajo una de dos plantillas según su naturaleza, y finalmente se somete a un motor de optimización que busca, dentro de las restricciones de presupuesto y rentabilidad de la empresa, el portafolio de mayor recuperación de agua.

La principal fortaleza técnica del sistema es que su componente de mayor riesgo habitual en este tipo de modelos —un motor de optimización con recursión y estado interno, programado sin las protecciones propias de un lenguaje moderno— está completamente entendido y documentado. El bloque de cálculo tarifario, que determina el impacto regulatorio del sistema, sigue la metodología de la resolución vigente, con una adaptación deliberada y registrada en la sección 4.6.

Las principales limitaciones se derivan de la plataforma de implementación: la lógica de negocio central vive en código sin tipado ni documentación interna, y varios parámetros están escritos dentro de fórmulas en lugar de exponerse como entradas configurables.

Una futura reimplementación puede apoyarse con confianza en la lógica de negocio documentada en esta especificación, siempre que preserve explícitamente las reglas y decisiones de diseño aquí registradas —en particular la distinción entre plantillas técnica y comercial, la generación de combinaciones de todos los tamaños, la resolución externa del ciclo de retroalimentación, la adaptación de la formulación regulatoria, y la parametrización de los valores hoy escritos dentro de fórmulas— en lugar de asumir que una traducción literal del archivo a otra tecnología es suficiente para preservar su comportamiento.